FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

10 Vrai ou faux ?

1. « Sans effet de serre, la Terre serait plus froide. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai (environ –18 °C au lieu de 15 °C).

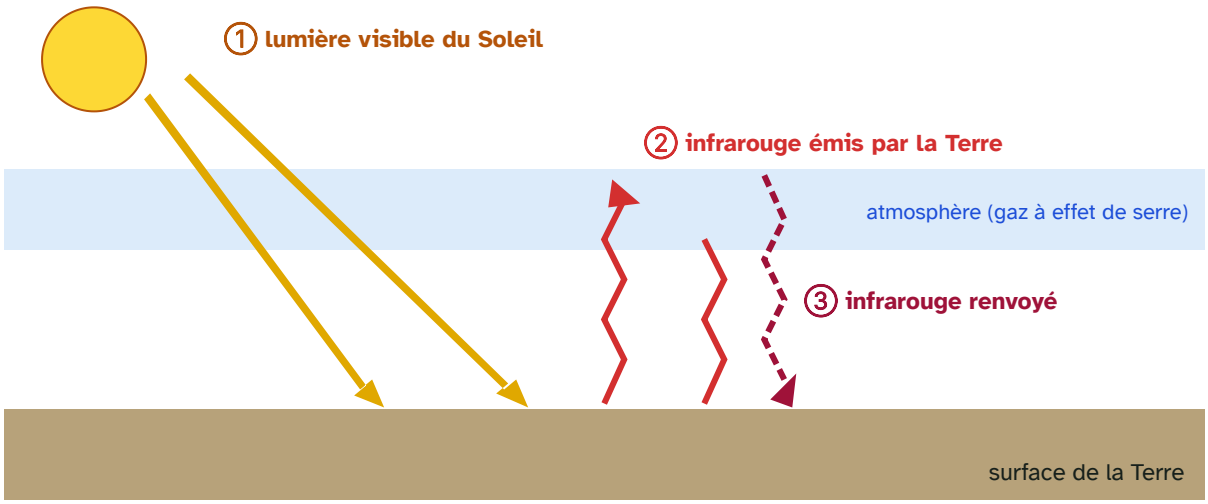
2. « Le dioxygène est un gaz à effet de serre. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

   Faux : les principaux sont la vapeur d'eau, le CO_2, le méthane et le protoxyde d'azote.

3. « Les gaz à effet de serre absorbent l'infrarouge émis par la Terre. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

11 Le schéma de l'effet de serre



1. Complète les légendes ①, ② et ③ du schéma. APP

   ① lumière visible du Soleil ; ② infrarouge émis par la Terre ; ③ infrarouge renvoyé par les gaz à effet de serre.

2. Explique en deux phrases pourquoi la surface de la Terre se réchauffe. COM

   La Terre reçoit la lumière du Soleil et renvoie de l'infrarouge. Les gaz à effet de serre en absorbent une partie et la renvoient vers le sol, qui reçoit donc plus d'énergie.

12 Les gaz à effet de serre

1. Cite les quatre principaux gaz à effet de serre avec leur formule. APP

   Vapeur d'eau H_2O, dioxyde de carbone CO_2, méthane CH_4, protoxyde d'azote N_2O.

2. Quel GES est surtout rejeté par la combustion du gaz, du fioul et du charbon ? APP

   Le dioxyde de carbone.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

13 La voiture au soleil

Une voiture est garée en plein soleil, vitres fermées. Après une heure, il fait 60 °C à l'intérieur.

1. Qu'est-ce qui traverse les vitres et chauffe les sièges ? APP

   La lumière visible du Soleil.

2. Les sièges chauds émettent de l'infrarouge. Que fait le verre de cet infrarouge ? ANA

   Il l'absorbe en grande partie : l'énergie reste dans la voiture.

3. Quel phénomène reconnais-tu ? Propose une solution pour limiter l'échauffement. VAL

   L'effet de serre ; poser un pare-soleil réfléchissant derrière le pare-brise.

14 D'où viennent les gaz à effet de serre ?

Activité	Gaz rejeté
chauffage au gaz ou au fioul	**dioxyde de carbone**
élevage de vaches	**méthane**
engrais azotés dans les champs	**protoxyde d'azote**
découpe au chalumeau oxyacétylénique	**dioxyde de carbone**

1. Complète le tableau. APP

   Voir le tableau.

15 Le CO_2 de l'atelier

L'atelier consomme par an 18 000 kWh de gaz (0,2 kg de CO_2 par kWh) et 25 000 kWh d'électricité (0,05 kg de CO_2 par kWh en France).

1. Calcule la masse de CO_2 due au gaz. RÉA

   18 000 × 0,2 = 3 600 kg.

2. Calcule la masse de CO_2 due à l'électricité. RÉA

   25 000 × 0,05 = 1 250 kg.

3. Quel poste faut-il réduire en priorité ? Propose une action. VAL

   Le chauffage au gaz : mieux isoler l'atelier, fermer les portes, baisser la consigne.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

16 Le trajet domicile – lycée

Une voiture rejette environ 0,12 kg de CO_2 par kilomètre. Un élève fait 15 km pour venir au lycée, et autant pour rentrer, 160 jours par an.

1. Calcule la distance parcourue en un an. RÉA

   30 × 160 = 4 800 km.

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée (en kg). RÉA

   4 800 × 0,12 = 576 kg.

3. Propose deux moyens de réduire ce rejet. COM

   Covoiturage, transports en commun, vélo ou scooter électrique.

17 La serre du jardin

Un jardinier compare deux serres : l'une en verre, l'autre en film plastique très fin. La nuit, la serre en film plastique se refroidit plus vite.

1. Rappelle ce que le TP 2 a montré pour le verre et le plastique face à l'infrarouge. APP

   Le verre arrête presque tout l'infrarouge ; le plastique en laisse passer une partie.

2. Explique pourquoi la serre en film plastique se refroidit plus vite la nuit. ANA

   L'infrarouge émis par le sol traverse en partie le plastique : l'énergie s'échappe.

18 Problème · Un document sur le CO_2

Document : la concentration de CO_2 dans l'air était de 280 ppm vers 1850 ; elle a atteint 420 ppm en 2024. Pendant la même période, la température moyenne de la Terre a augmenté d'environ 1,2 °C.

1. Calcule l'augmentation de la concentration en ppm. RÉA

   420 – 280 = 140 ppm.

2. Calcule cette augmentation en pourcentage. RÉA

   140 ÷ 280 × 100 = 50 %.

3. Explique le lien entre ces deux évolutions. ANA

   Plus il y a de CO_2, plus l'effet de serre est fort : la Terre reçoit plus d'énergie et sa température augmente.

4. Rédige deux phrases pour expliquer à un client pourquoi l'atelier veut réduire ses rejets de CO_2. COM

   Le CO_2 rejeté par nos combustions renforce l'effet de serre et réchauffe la planète. En consommant moins de gaz, l'atelier réduit sa part de ce réchauffement.